

Inverse Trigonometric Derivative w.r.t x

অন্তরীকরণ সমাধান — Page 39, Problem 21

PROBLEM 21

Textbook Page 39

সমস্যা: x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
(Differentiate $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ with respect to x .)

Step 1 ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন নির্বাচন ($x = \tan \theta$)

ধরি, $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ ।
ধরি, $x = \tan \theta \implies \theta = \tan^{-1} x$ ।

Step 2 ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সরলীকরণ (Trig Simplification)

$$\frac{\sqrt{1+\tan^2 \theta}-1}{\tan \theta} = \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta} = \frac{\frac{1-\cos \theta}{\cos \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{1-\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Step 3 বিপরীত ত্রিকোণমিতি রূপান্তর (Inverse Trig Evaluation)

মানটি মূল সমীকরণে প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$y = \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x \quad \text{--- (1)}$$

Step 4 x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন (Differentiating w.r.t x)সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2(1+x^2)}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(1+x^2)}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, কৌশলগত বিশ্লেষণ ও বিকল্প যাচাই

১. ইম্পিড্যান্স প্রস্কেপটিং (Impedance & Half-Angle Scaling)

অ্যানালগ ফিল্টার ডিজাইনে হাফ-অ্যাঙ্গেল ট্যানজেন্ট রেসপন্স ফ্রিকোয়েন্সি স্কেলিং ও ফেজ ল্যাগ সমন্বয়ে কাজ করে।

৩. সন্ধ্যা ভুলসমূহ (Common Pitfalls)

১. $x = \sin \theta$ এর বদলে $x = \sin \theta/2$ ধরে অহেতুক জটিলতায় পড়া।

৫. বিকল্প যাচাই (Direct Check)

সরাসরি চেনে রুল প্রয়োগের মাধ্যমে ফলাফল শতভাগ মিলে যায়।

২. গাণিতিক সূত্র (Half-Angle Formula)

$\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \tan(\theta/2)$ ত্রিকোণমিত্রির একটি অতি পরিচিত ফাঙ্কশনাল আইডেন্টিটি।

৪. স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম (Substitution Standard)

$\sqrt{1 + x^2} - 1$ থাকলে সর্বদা $x = \sin \theta$ প্রতিস্থাপন করুন।